



Fundamentos de Programação - Simulado 2

Prof. Marco Polo
05 de maio de 2026



Questão 01: Fatorial

Escreva um programa em C que calcula o fatorial de um número inteiro positivo n , informado pelo usuário. Lembre-se de que

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 1$$

O programa deve:

- (a) Ler do usuário um número inteiro positivo n .
- (b) Calcular o fatorial de n utilizando **apenas estruturas de repetição** (não usar recursão).
- (c) Imprimir o resultado na tela.

Observação: Considere que $0! = 1$.

Questão 02: Compressão de vetores

Crie um programa em C que realiza uma **compressão de um vetor**, eliminando elementos repetidos consecutivos.

O programa deve:

- (a) Ler do usuário o tamanho n do vetor.
- (b) Ler os n elementos inteiros do vetor.
- (c) Criar um novo vetor contendo apenas os elementos que são diferentes do elemento imediatamente anterior no vetor original.
- (d) Imprimir o vetor resultante.

Exemplo: Se o vetor original for

[2, 2, 2, 5, 5, 3, 3, 3, 7]

o vetor resultante deve ser

[2, 5, 3, 7]

Questão 03: Multiplicação de matrizes

Escreva um programa em C que realiza a multiplicação (matemática) de duas matrizes quadradas.

O programa deve:

- (a) Ler do usuário a dimensão n das matrizes (matrizes $n \times n$).
- (b) Ler os elementos das matrizes A e B .
- (c) Calcular a matriz produto $C = A \times B$.
- (d) Verificar se as matrizes A e B são comutativas.
- (e) Imprimir a matriz C , e se A e B são comutativas ou não.

Dica: Duas matrizes A e B são comutativas se $[A, B] = A \times B - B \times A = 0$.